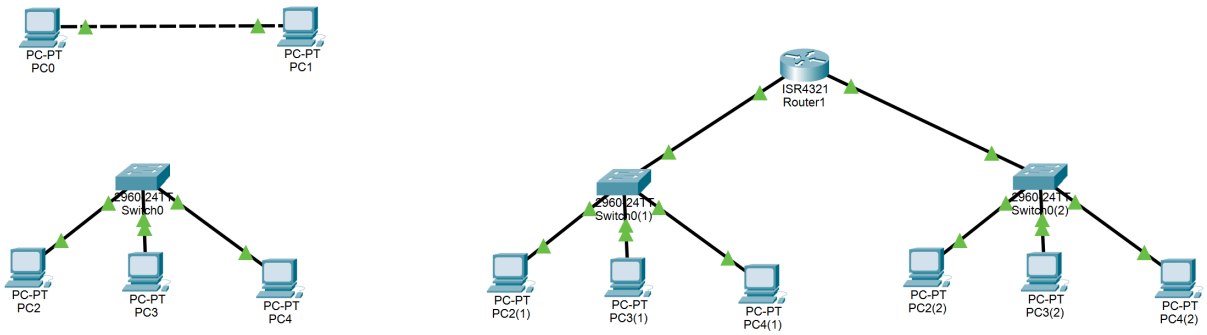
Assignment 2 Topology

- Examine Sample Topology in packet tracer simulation [PKT file] and record observations

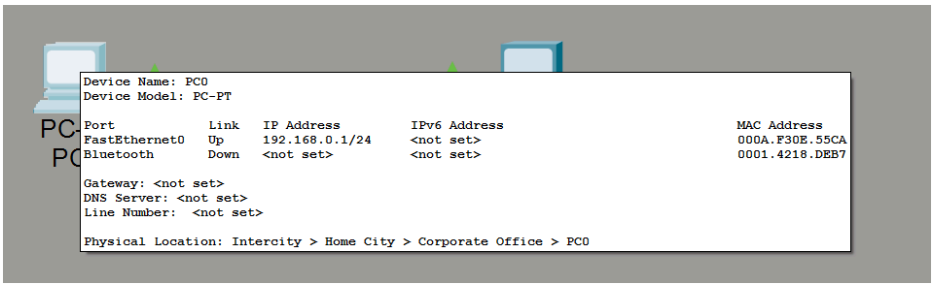


จากตัวอย่างที่ให้มาจะเห็นได้ว่ามีการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมด 3 แบบ:

1. **การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer (P2P) หรือ Point-to-Point**

ลักษณะเครือข่าย (Network Topology):

- เป็นการเชื่อมต่อแบบ Peer-to-Peer (P2P) หรือ Point-to-Point
- เชื่อมต่อกันโดยตรงระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องผ่านสายแลน (ไม่มีอุปกรณ์คั่นกลาง)
- สายสัญญาณ: เส้นประสีดำ แสดงถึงสายแบบ Copper Cross-Over (ใช้สำหรับเชื่อมอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน เช่น PC ต่อ PC)



ข้อมูลของอุปกรณ์ (Device Details):

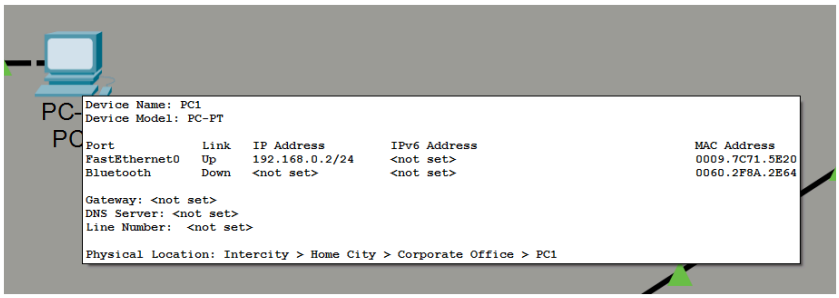
<u>PC0 (Host 1):</u>

Interface: FastEthernet0

IP Address: 192.168.0.1

Network Mask (Subnet Mask): 255.255.255.0

Default Gateway: <not set> (ไม่ได้ตั้งค่า)



<u>PC1 (Host 2):</u>

Interface: FastEthernet0

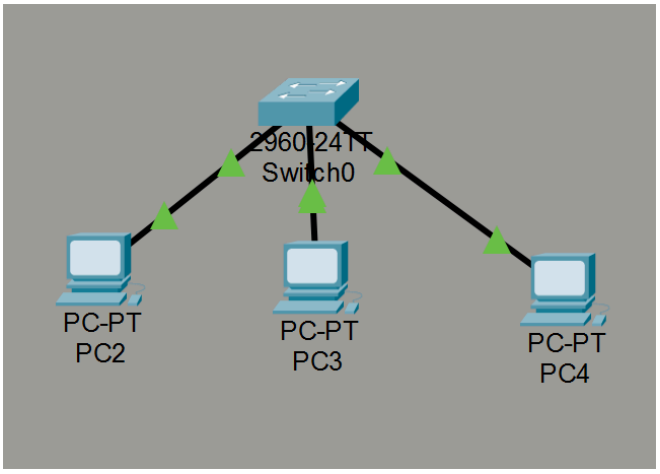
IP Address: 192.168.0.2

Network Mask (Subnet Mask): 255.255.255.0

Default Gateway: <not set>

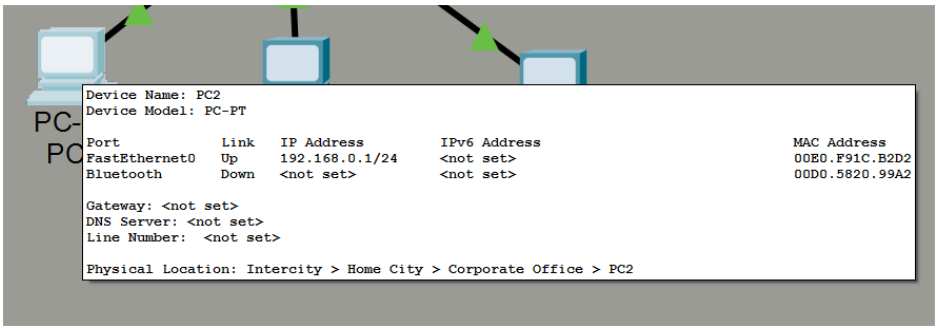
สรุป: คอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องสามารถสื่อสารกันได้ทันที (สถานะลิงก์เป็นสีเขียว) เพราะอยู่ในวงเครือข่ายเดียวกัน ทั้งคู่ใช้ Network Address คือ 192.168.0.0 (สังเกตจาก /24 ซึ่งหมายถึง 3 ชุดแรกต้องเหมือนกัน) และไม่จำเป็นต้องมี Gateway เนื่องจากเป็นการส่งข้อมูลหากันภายในวง (Local) ไม่มีการส่งข้อมูลข้ามไปยังเครือข่ายอื่น จึงไม่ต้องระบุ Gateway และไม่ต้องใช้ Router

2. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบที่กลุ่ม PC เชื่อมต่อกันผ่าน Switch (LAN)



ลักษณะเครือข่าย (Network Topology):

- รูปแบบ: เป็นการเชื่อมต่อแบบ Star Topology ที่ใช้ Switch เป็นศูนย์กลาง
- โครงสร้าง: คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง (PC2, PC3, PC4) เชื่อมต่อเข้าสู่จุดศูนย์กลางคือ Switch
- สายสัญญาณ: เส้นทึบสีดำ แสดงถึงสายแบบ Copper Straight-Through (ใช้เชื่อมอุปกรณ์ต่างชนิดกัน เช่น PC ไปหา Switch)



ข้อมูลอุปกรณ์ (Device Details):

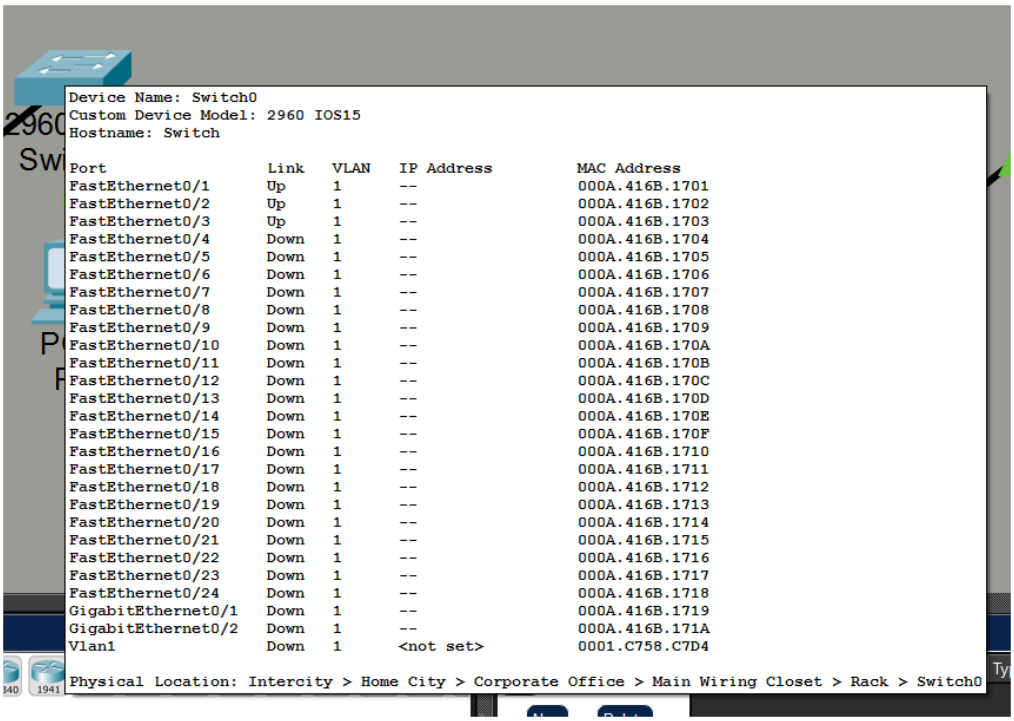
<u>Host (PC2):</u>

IP Address: 192.168.0.1

Network Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: <not set>

คล้ายกันใน PC3 และ PC4



```
Device Name: Switch0
Custom Device Model: 2960 IOS15
Hostname: Switch

Port                 Link   VLAN   IP Address         MAC Address
FastEthernet0/1      Up     1      --                 000A.416B.1701
FastEthernet0/2      Up     1      --                 000A.416B.1702
FastEthernet0/3      Up     1      --                 000A.416B.1703
FastEthernet0/4      Down   1      --                 000A.416B.1704
FastEthernet0/5      Down   1      --                 000A.416B.1705
FastEthernet0/6      Down   1      --                 000A.416B.1706
FastEthernet0/7      Down   1      --                 000A.416B.1707
FastEthernet0/8      Down   1      --                 000A.416B.1708
FastEthernet0/9      Down   1      --                 000A.416B.1709
FastEthernet0/10     Down   1      --                 000A.416B.170A
FastEthernet0/11     Down   1      --                 000A.416B.170B
FastEthernet0/12     Down   1      --                 000A.416B.170C
FastEthernet0/13     Down   1      --                 000A.416B.170D
FastEthernet0/14     Down   1      --                 000A.416B.170E
FastEthernet0/15     Down   1      --                 000A.416B.170F
FastEthernet0/16     Down   1      --                 000A.416B.1710
FastEthernet0/17     Down   1      --                 000A.416B.1711
FastEthernet0/18     Down   1      --                 000A.416B.1712
FastEthernet0/19     Down   1      --                 000A.416B.1713
FastEthernet0/20     Down   1      --                 000A.416B.1714
FastEthernet0/21     Down   1      --                 000A.416B.1715
FastEthernet0/22     Down   1      --                 000A.416B.1716
FastEthernet0/23     Down   1      --                 000A.416B.1717
FastEthernet0/24     Down   1      --                 000A.416B.1718
GigabitEthernet0/1   Down   1      --                 000A.416B.1719
GigabitEthernet0/2   Down   1      --                 000A.416B.171A
Vlan1                Down   1      <not set>          0001.C758.C7D4

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Switch0
```

ข้อมูลอุปกรณ์ (Device Details):

<u>Network Device (Switch0):</u>

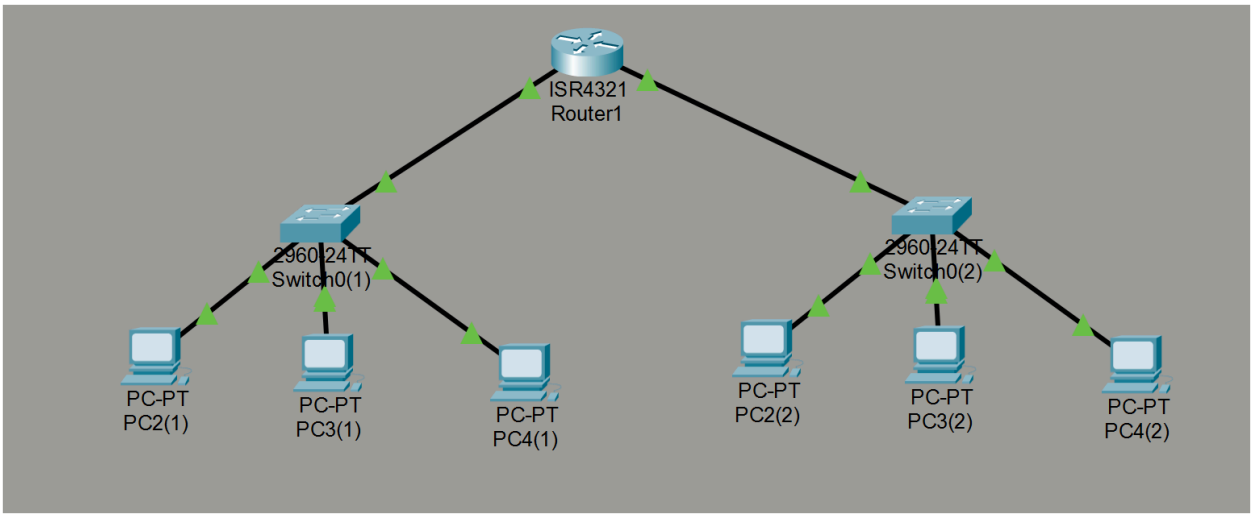
Model: Cisco 2960-24TT

Port Status: สังเกตที่ช่อง FastEthernet0/1, 0/2, 0/3 สถานะเป็น Up (เพราะมีสายเสียบอยู่ 3 เครื่อง) ส่วนพอร์ตอื่นๆ เป็น Down

Layer: Switch ทำงานที่ Layer 2 (Data Link Layer) จึงไม่มี IP Address ที่พอร์ตเหมือนคอมพิวเตอร์ (เห็นเป็น --) แต่จะใช้ MAC Address ในการส่งข้อมูล

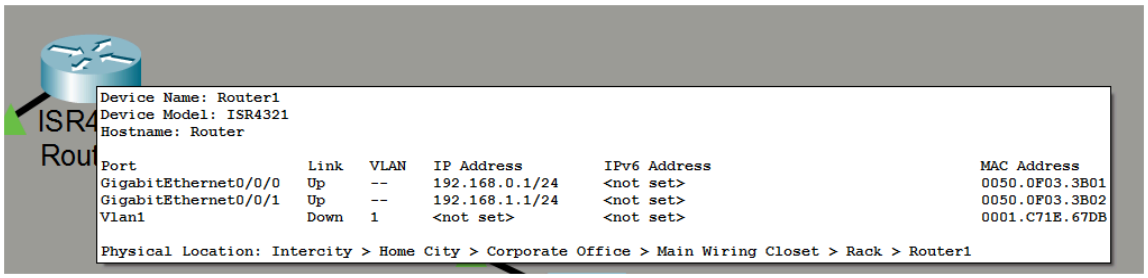
สรุป: การเชื่อมต่อแบบนี้เรียกว่า Local Area Network (LAN) โดยที่ Switch ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูล อุปกรณ์นี้ฉลาดกว่า Hub เพราะมันจะส่งข้อมูลไปหาเฉพาะเครื่องปลายทางที่ถูกต้องเท่านั้น (โดยดูจาก MAC Address) ไม่ได้กระจายไปที่เครื่องอื่น ๆ สาเหตุที่เราต้องใช้ Switch เพราะเรามีคอมพิวเตอร์มากกว่า 2 เครื่อง และต้องการให้ทุกเครื่องสื่อสารกันได้ เราจึงต้องมีอุปกรณ์ศูนย์กลางเพื่อขยายพอร์ตการเชื่อมต่อ

3. การเชื่อมต่อข้ามวงเครือข่ายผ่าน Router (WAN)



ลักษณะเครือข่าย (Network Topology):

- รูปแบบ: เป็นการเชื่อมต่อแบบ Extended Star หรือ Hierarchical Topology
- โครงสร้าง: แบ่งออกเป็น 2 วงเครือข่าย โดยมี Router (ISR4321) อยู่ตรงกลางเพื่อเชื่อมทั้งสองวงเข้าด้วยกัน
- สายสัญญาณ:
    - PC ไป Switch ใช้สาย Straight-Through (เส้นทึบ)
    - Switch ไป Router ใช้สาย Straight-Through (เส้นทึบ)



```
Device Name: Router1
Device Model: ISR4321
Hostname: Router

Port                 Link   VLAN   IP Address         IPv6 Address                          MAC Address
GigabitEthernet0/0/0 Up     --     192.168.0.1/24     <not set>                             0050.0F03.3B01
GigabitEthernet0/0/1 Up     --     192.168.1.1/24     <not set>                             0050.0F03.3B02
Vlan1                Down   1      <not set>          <not set>                             0001.C71E.67DB

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Router1
```

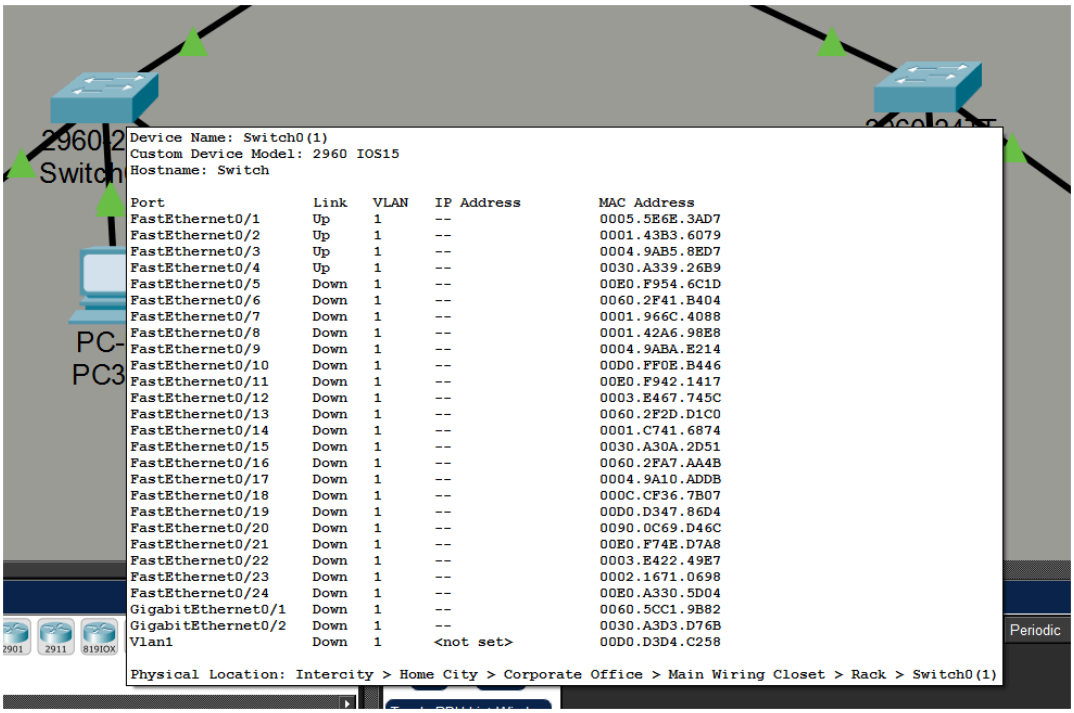
ข้อมูลอุปกรณ์ (Device Details):

<u>Router (Router1):</u>

ทำหน้าที่เชื่อมต่อ 2 วงเครือข่ายที่มีเลข Network ต่างกัน

Port GigabitEthernet0/0/0: IP 192.168.0.1/24 (ทำหน้าที่เป็น Gateway ให้ฝั่งซ้าย)

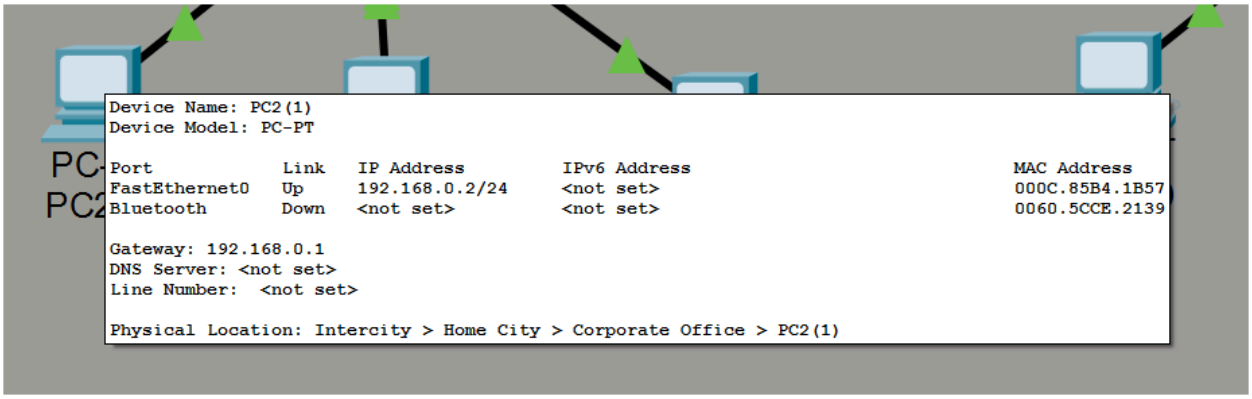
Port GigabitEthernet0/0/1: IP 192.168.1.1/24 (ทำหน้าที่เป็น Gateway ให้ฝั่งขวา)



<u>Network Device (Switch0(1)):</u>

Model: Cisco 2960-24TT

Port Status: สังเกตที่ช่อง FastEthernet0/1, 0/2, 0/3, 0/4 สถานะเป็น Up (เพราะมีสายเสียบอยู่ 4 เครื่อง) ส่วนพอร์ตอื่นๆ เป็น Down เหมือนกันใน Network Device (Switch0(2))



<u>Host (PC2 ฝั่งซ้าย):</u>

IP Address: 192.168.0.2

Network Mask: /24

Default Gateway: 192.168.0.1 สังเกตว่าครั้งนี้มีการตั้งค่า Gateway แล้ว โดยชี้ไปที่ IP ของ Router ขาที่อยู่ฝั่งตัวเอง เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลออกไปหาอีกฝั่งได้

Answer these questions:

What is the smallest network?

- เครือข่ายที่เล็กที่สุดคือเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer (ดังภาพ PC0 ต่อ PC1) ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องเชื่อมต่อกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

What type of network requires switches?

- เครือข่ายแบบ LAN (Local Area Network) หรือเครือข่ายที่มีอุปกรณ์มากกว่า 2 ตัวขึ้นไปที่ต้องการเชื่อมต่อกันภายในวงเดียวกัน (Broadcast Domain เดียวกัน)

What type of network requires routers?

- เครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อระหว่าง Different Networks (เครือข่ายต่างวงกัน) หรือ WAN (Wide Area Network) เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลข้ามหากันได้ (Routing)

673380509-6 น.ส.กิติญาดา กองคำ